Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №8

«МАСИВИ»

Виконав:
Студент групи ФЕП-13
Шмирко В.М.

Перевірив:
ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття і застосування масивів.

Хід роботи

1. Функція, що заповнює масив з 10 елементів випадковими числами з діапазону [0…99].

Масив a[11] (індекси 1…10). Функція rnd(b[]) у циклі for записує в кожен елемент значення rand() % 100. Перед викликом ініціалізується генератор srand(time(NULL)). Після заповнення масив виводиться на екран.

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <ctype.h>
#include <stdbool.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
int a[11];
void rnd(int b[]){
    for(int i=1;i<=10;i++)b[i] = rand() % 100;
}
int main() {
    srand(time(NULL));
    rnd(a);
    for(int i=1;i<=10;i++)printf("%d ",a[i]);

}
```

```
51 67 89 55 9 74 2 0 63 92 %
volodimirsmirko@Volodimirs-Mac
23 8 55 8 79 24 27 70 59 5 %
volodimirsmirko@Volodimirs-Mac
```

Приклад виводу: 51 67 89 55 9 74 2 0 63 92 (та інший запуск).

2. Функції, що повертають вказівник на елемент одновимірного (10 елементів) та двовимірного (12×12) масиву за заданими індексами; при некоректному індексі — NULL.

func_a(): зчитує індекс i; якщо i поза [0; 10] — друкує NULL, інакше адресу &a;[i]. func_b(): зчитує i та j; якщо індекси поза [0; 12] — NULL, інакше &b;[i][j]. У main користувач обирає функцію ('a' або 'b'); при іншій літері виводиться повідомлення про відсутність функції.

```c
#include <stdio.h>

void i_input(int *ptr){
    if(scanf("%d",ptr)!=1){
       while (getchar() != '\n');
       printf("\nПОМИЛКАААААА!!!введіть число ще раз : ");
       i_input(ptr);
       return;}
    return;
}
int a[11],b[13][13];;
void func_a(){
    int i;
    printf("Введіть число i: ");
    i_input(&i);
    if(i>10 || i<0)printf("NULL");
    else printf("%p",&a[i]);
}
void func_b(){
    int i,j;
    printf("Введіть число i: ");
    i_input(&i);
    printf("Введіть число j: ");
    i_input(&j);
    if(i>12 || i<0 ||j>12 || j<0)printf("NULL");
    else printf("%p",&b[i][j]);
}
int main() {
    char tmp;
    printf("Яку функцію треба використати : ");
    scanf("%c",&tmp);
    if(tmp=='a')func_a();
    if(tmp=='b')func_b();
    if(tmp!='a'&&tmp!='b') printf("Такої функції не існує в програмі");
}
```

```
volodimirsmirko@Volodimirs-MacBook-Air c lab % "/Users/volodimirsmirko/Documents/c lab/2"
Яку функцію треба використати : d
Такої функції не існує в програмі%
volodimirsmirko@Volodimirs-MacBook-Air c lab % "/Users/volodimirsmirko/Documents/c lab/2"
Яку функцію треба використати : a
Введіть число i: 2
0x100880008%
volodimirsmirko@Volodimirs-MacBook-Air c lab % "/Users/volodimirsmirko/Documents/c lab/2"
Яку функцію треба використати : b
Введіть число i: 11
Введіть число j:
33
NULL%
volodimirsmirko@Volodimirs-MacBook-Air c lab % "/Users/volodimirsmirko/Documents/c lab/2"
Яку функцію треба використати : b
Введіть число i: 2
Введіть число j: 2
0x10486009c%
```

Тести: 'd' -> «Такої функції не існує»; 'a', i=2 -> адреса; 'b', i=11 -> NULL; 'b', i=2, j=2 -> адреса.

3. Функція, що в масиві з 20 випадкових чисел [0…99] знаходить мінімум, максимум і суму.

Функція rnd(b[]) заповнює масив a[1…20] випадковими числами і одночасно накопичує sum, оновлює min і max. Після виклику масив і знайдені значення виводяться.

```c
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
int a[21],max=-10e10,min=10e10,sum=0;
void rnd(int b[]){
    for(int i=1;i<=20;i++){
      b[i] = rand() % 100;
      sum=sum+b[i];
      if(min>b[i])min=b[i];
      if(max<b[i])max=b[i];
    }
}
int main() {
    srand(time(NULL));
    rnd(a);
    for(int i=1;i<=20;i++)printf("%d ",a[i]);
    printf("\nmin= %d,max= %d ,sum= %d",min,max,sum);

}
```

```
5 93 13 83 36 24 96 82 0 0 37 91 37 97 13 30 51 56 70 30
min= 0,max= 97 ,sum= 944%
```

Приклад: min = 0, max = 97, sum = 944.

Алгоритм завдання 1 (випадковий масив з 10 елементів)

1. Оголосити масив a[11]; ініціалізувати srand(time(NULL)).
2. У rnd(): for i = 1…10: a[i] = rand() % 100.
3. Вивести елементи масиву.

Алгоритм завдання 2 (вказівник на елемент)

1. Оголосити a[11] та b[13][13].
2. func_a: зчитати i; якщо i некоректний — NULL, інакше надрукувати &a;[i].
3. func_b: зчитати i, j; якщо індекси некоректні — NULL, інакше &b;[i][j].
4. У main обрати 'a' або 'b' і викликати відповідну функцію.

Алгоритм завдання 3 (min, max, sum)

1. Оголосити a[21], min, max, sum = 0.
2. У rnd(): for i = 1…20: згенерувати a[i]; оновити sum, min, max.
3. Вивести масив та min, max, sum.

Висновок

Масиви дозволяють зберігати набір однотипних даних під одним іменем і звертатися до них за індексом. Передача масиву у функцію фактично передає вказівник на перший елемент, тому зміни всередині функції видно ззовні. Генерація випадкових чисел через rand() і srand() зручна для заповнення тестових даних.

Робота з адресами елементів (одновимірний і двовимірний масиви) показує зв’язок масивів і вказівників: &a;[i] та &b;[i][j] дають адресу комірки, а перевірка меж індексів захищає від виходу за межі. Обхід масиву в циклі для пошуку min/max і суми — типова задача, яка добре лягає на одновимірний масив. Загалом масиви в C — базовий інструмент для роботи з послідовностями та таблицями даних.